

波士顿中央干线/隧道工程建设纪实及启示

高京生^{1,2}

(1. 宁波经济技术开发区市政建设有限公司, 浙江 宁波 315800;
2. 宁波市北仑区建筑工务局, 浙江 宁波 315800)

摘要: 针对美国波士顿中央干线/隧道工程进行概述,分析并总结该工程在项目管理、操作实务和技术运用等各个方面存在的问题以及所采取的解决措施,以期为我国类似的城市地下道路改造工程提供有益的借鉴。

关键词: 中央干线/隧道工程; 项目管理; 操作实务

中图分类号: U 455 **文献标志码:** A **文章编号:** 1672-741X(2010)06-0730-04

Lessons Learned from Construction of Boston ' s Central Artery / Tunnel (CA / T) Project

GAO Jingsheng^{1,2}

(1. Ningbo Municipal Construction Co. , Ltd. , Ningbo 315800, Zhejiang, China;
2. Bureau of Construction Works, Beilun District, Ningbo 315800, Zhejiang, China)

Abstract: The construction of Boston ' s Central Artery / Tunnel (CA / T) project is presented in this paper. The experiences in the management, construction and technology applied of the project are analyzed and summarized. The paper can be used as a reference for persons specialized in the construction and management of similar projects in China.

Key words: Boston ' s Central Artery / Tunnel (CA / T) Project; project management; execution practice

0 引言

近年来,随着国家经济快速发展,城市化进程不断加快,大规模的城市更新改造随之而来,对城市原有道路的升级改造是其中突出问题^[1]。一般而言,城市原有道路的升级改造能够有效地改善城市交通状况,提升城市的形象。随着城市文明的进步,市民对于具体的城市道路改建工程提出了更高的要求,如:要求监督工程的项目支出;减少道路施工给市民出行和生活带来的不便;减少道路施工所造成的环境污染;增加城市道路绿地和公共休闲空间;增加市民对工程的参加程度等^[2-3]。各国专家针对本国的具体情况,进行了广泛的研究和论证,制定出种种规范与手册来指导城市中的道路改建工程。但相比较城市中地面道路改建工程,城市中心区域的大型地下道路改建工程实例较少。

发达国家在长达上百年的道路建设中积累了丰富的、相对成熟的城市道路地下化改建工程经验。其中,美国波士顿的中央干线/隧道工程(Boston ' s Central Artery / Tunnel Project,以下简称 CA / T)就是一个典型的城市道路地下化改建实例。美国波士顿的 CA / T 工

程的施工工期长达 16 年之久,难度大。本文通过介绍和总结 CA / T 工程在工程施工和管理中的经验,以期今后我国类似的城市地下工程施工和城市道路改建提供有益的参考。

1 工程概况

美国波士顿是一个经济繁荣的沿海港口城市,长期以来,波士顿的交通问题严重制约着该市的经济发展,建于 20 世纪 50 年代的波士顿交通主动脉的中央干线并没有发挥应有作用。原有的中央干线最初设计日交通流量为 75 000 辆机动车;但在中央干线建成通车后不久,日交通流量便迅速超过原设计。到 20 世纪 90 年代初,日交通流量更是超过了 20 万辆机动车,中央干线因此而成为美国最为拥挤的城市交通干线(见图 1)。初步估算,由中央干线上的堵塞、事故、油料浪费、尾气污染、时间延误等因素所造成的经济损失,每年就高达 5 亿美元^[4]。不仅如此,作为一条从北至南横贯波士顿市的全高架桥高速公路更是将波士顿的滨海区域与市中心分割开来,从而限制了这些

区域的经济发展。因此,波士顿亟需新建 1 条全新的交通干线来取代原有的中央干线。由于波士顿市区已没有更多的未被开发的土地,且无法承受大规模拆迁所带来的经济损失;因此对原有的中央干线进行升级改造成为必然。为了在道路升级改造过程中不影响波士顿现有的交通,工程设计人员大胆地提出在原有的中央干线地下修建 1 条全新的地下交通干线,即 CA/T 工程(见图 2)。



图 1 CA/T 工程建设前波士顿市中心的交通状况
Fig. 1 Traffics in Boston downtown area before CA/T project is constructed



图 2 CA/T 工程的总体示意图
Fig. 2 Map of CA/T project

自 1987 年起,工程人员修建了 1 条穿越波士顿市中心区域、长达 5.6 km、双向 8 车道的地下高速公路,1 座跨越查尔斯河的斜拉桥(见图 3)和连接 I-90 号线以及洛根国际机场的跨海隧道。在 CA/T 工程中,仅为了安放跨海隧道的枕基,施工队伍花费了近 3 年的

时间,从海底清理出 $9 \times 10^6 \text{ m}^3$ 的沉积物,这些沉积物被堆积成人工岛,最终被改造成为波士顿市最大的公园,CA/T 工程量之巨大,可见一斑。

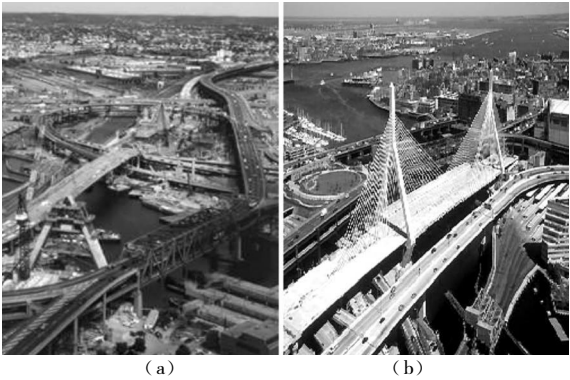


图 3 CA/T 工程建造中与建成后的查尔斯桥(图(a)右下方的桥为原先中央干线的桥)
Fig. 3 Charles River Crossing Bridge during and after construction of CA/T project

自 2003 年 CA/T 工程部分建成并开通以来,道路升级改造所带来的效益日益显现,例如:新建成的连接 I-90 号国道线和洛根国际机场的跨海隧道每天的运量可达到了 9 万辆,大大缓解了波士顿城市中心区域的交通压力。据统计,CA/T 建成开通之后,驾车经 I-93 号国道线穿过波士顿的时间缩短了近 62%;在波士顿下午的交通高峰期间,自南向北行驶的时间同比缩短了 85.6%。汽车的拥堵时间的缩短,也在一定程度上减少汽车尾气的排放量,从而改善了波士顿市区的空气质量^[5]。

与 CA/T 工程建成开通所取得的社会效应相对照的是庞大的工程开支。据统计,截至 2006 年 7 月,工程实际花费超过 146 亿美元^[6]。而该工程的最初预算仅为 28 亿美元(考虑通货膨胀因素,相当于 2006 年的 60 亿美元)。CA/T 工程严重超支,其原因是多方面的,既有通货膨胀的因素,也有庞大的公共开支等因素,例如:仅公众参与这一个项目花费近 37.5 亿美元。

2 工程项目管理

CA/T 工程所涉及到的部门非常广泛,从各个施工队伍、承包商,到马塞诸塞州公路局和联邦政府的高速公路管理局,关系错综复杂,这就给工程的整合和管理带来了一定难度;因此,在整个工程施工管理中,CA/T 工程十分注重各标段施工队伍的组织、参与与整合,还关注 CA/T 工程施工的规划及其具体细节。不仅如此,由于 CA/T 工程施工规模大、建造周期长,CA/T 工程项目管理者还致力于工程的进度跟踪、财务委托以及公共服务等方面的管理。其中,在众多子系统所组成的 CA/T 工程施工管理系统中,工程的成本及进度跟踪子系统和动态财务计划尤为重要。

2.1 成本及进度跟踪子系统

在 CA/T 工程施工管理系统中,成本及进度跟踪子系统具有广泛覆盖性及月度成本、进度跟踪功能,从而被誉为是 CA/T 工程的“早期预警机”。该子系统汇集 CA/T 工程执行过程中常用的、需要特别关注的项目信息,并动态地反馈工程项目的进展状态;同时,将时间、资源、费用和成本的实际状况与工程项目计划进行比对,发现实际进度、花费与计划的偏差,并即时地汇集成项目报告,从而及时地“预警”对 CA/T 工程进度可能有负面影响的进程。在实际的运作过程中,该子系统向 CA/T 工程项目的管理层提供了大量的、及时的、方便的、直观的分析数据,为 CA/T 工程管 理层的决策提供了极为关键的作用。

2.2 动态财务计划

CA/T 工程是美国第一个采用动态财务计划的高速公路建设工程。动态财务计划的重点在于动态地监控、审查工程施工过程中影响财务收支状况的活动。动态财务计划除了对工程财务状况进行年度审查和报告外,还要在工程的财务收入和支出方面有重大调整时,进行审查和报告。在 CA/T 工程的施工过程中,动态财务计划被证明是极具价值的,能够为行政机关、立法机关以及工程的相关利益方,提供有效的沟通和对 话的互动平台,从而促进和加强工程施工过程中的财务管理,进而保证 CA/T 工程施工顺利进行。

2.3 公众沟通和参与

随着美国越来越多的基础设施的兴建和改造工程,环境和社会问题日益凸显,成功缓解这些矛盾依赖于有效的公众沟通以及施工前和施工期间民众的参与。据 CA/T 工程统计,有将近 1/3 的成本花在与公众沟通以及相关的工作事务上。以修建跨越查尔斯河的斜拉桥为例,该桥连接南岸的波士顿城和北岸剑桥镇,其设计方案除了要满足交通流量以及联邦环境法案对于环境指标的要求之外,还要顾及沿河两岸社区居民对于该桥在美学设计标准上的要求。直到 1994 年,原先规划的“Z”方案,才被各方认可,此时,因工期延误而造成的损失已达 2 300 万美元。但从长远来看,有效的公众参与和沟通可以避免仓促决策所造成的失误和损失。

3 操作实务要点

3.1 最优合同标的

传统的工程一般经历工程设计、公开招投标及工程施工 3 个过程。一般而言,是将工程发包给最低价的竞标者,而 CA/T 工程则综合考虑施工时间、工程质量以及技术创新等诸多因素,选择最优中标者,从而控制工程项目的整体进度及成本。其中,最为关键的措施是“设计成本控制”。通过合理的项目合同设计,配

合 CA/T 工程的设计进度和施工进度需要,减少设计和施工过程中的反复,从而达到有效地控制 CA/T 工程造价的目的。

3.2 综合保险应用

CA/T 工程是 全美高速公路建设项目中,第一个采用综合保险计划的工程(OCIP)。由于 OCIP 本身属于风险管理的一部分,不仅限于被动索赔,更主要的是事先主动风险管理,将保险的风险防范始终贯穿于整个工程项目施工的管理之中。如:在 CA/T 工程施工过程中,工程项目的保险商在工程现场设置了项目安全管理顾问,评估和指导项目施工过程中的风险管理,并向承包商和分包商提供包括风险管理程序与 OCIP 表格的指南手册,指导、监督防损计划和事故报告程序的制定及执行,从而实现了 对 CA/T 工程项目管理进行实时监控,有效地节约了工程成本。

3.3 工程环境评估及控制

CA/T 工程中一项重大的挑战是如何在城市中心商业区进行道路改造和建设期间保证正常城市经济生活、交通以及居民生活。不同于一般的道路改建工程,CA/T 工程在对道路施工改建的同时,还要对原有的地下管线(煤气、电力、电话线路等)等市政基础设施进行重新规划及更新。CA/T 工程项目中,工程人员重建了总长近 50 km 地下管道系统,布放了 8 000 km 光纤缆线和 32 万 km 长铜质电话电缆。因此,如何在 CA/T 工程施工期间以及市政基础设施更新过程中,确保持续城市的商业、交通和居民生活的正常运行,成为 CA/T 项目施工的首要难题,而这对于获取和维持波士顿市民对于 CA/T 工程的支持是至关重要的。为此,在 CA/T 工程施工前以及施工过程中,工程人员考虑道路改建对城市各社区的各种影响,并制定相关的应对策略。

在 CA/T 工程前期设计过程中,针对工程施工可能带来的环境影响及其风险,进行预先评估,同时制定相应的措施来缓解施工过程中可能带来的风险;在 CA/T 工程的施工过程中,针对实际情况,随时修正应对策略。例如:由于波士顿具有独特的周边环境,即城区内居住、商业和工业活动聚集,所以 CA/T 工程的环境评估中承诺在 施工期间减少噪音这一目标难以实现。为了在 CA/T 工程施工和减少噪音的要求之间寻找一个可以达到的平衡点,CA/T 工程与所有邻近房地产业的业主紧密合作,制定了适当的进度计划,限制轻型凿岩机工作时间,进行噪音持续监控。在有些情况下,CA/T 工程还建造了隔声壁,安装了隔声窗,甚至为受影响的居民家里的睡床安装具有防振功能的弹簧。正是有了这种严格的环境评估和应对策略,CA/T 工程有着美国国内最全面的防噪声技术说明书,并作

为典型运用到其他的公共项目上。

4 施工技术应用

有别于传统地面道路施工,CA/T 工程的绝大部分为地下作业,因此确保地下隧道的安全施工成为关键。尤其是在场地受限的城市交通道路施工环境中,如何在确保隧道施工开挖的同时,保持隧道壁面的稳固以及地面上原有中央干线的交通顺畅。为此,CA/T 施工工程中采用了如地上/地下协同施工、土层加固技术和泥浆固壁技术等众多施工措施和技术。

4.1 地上/地下协同施工

地上/地下协同施工是指同一工程的地上部分和地下部分同时施工。这种施工技术被形象地概括为“覆盖,然后开挖”,即先行安装平行的地下连续墙,再在墙体之间搭设面板以保证交通,然后挖掘地下土。在 CA/T 工程中修建位于原有中央干线高架路段下的地下交通隧道时,工程人员在高架路两边的地层内先建起 2 堵 37 m 深的混凝土墙,在墙上架横梁,梁上竖支柱,撑住上面的高架路,保证了在开挖高架路下面的地下系统时,高架路仍能正常通车。引入地上/地下协同施工技术,有效地促进了 CA/T 工程建设,减少不必要的损耗;同时保证了原有城市交通正常通行。

4.2 劣质土层的技术处理

CA/T 工程所在的波士顿市是一座滨海城市,土质较为松软。为了在劣质的土层修建隧道,CA/T 工程施工中采用了多种土层地基处理技术,包括:土层搅拌加固、盾构隧道间通道的冻结法、管道沉降等。例如:在修建通过火车轨道下的 Fort Point 通道时,为了防止火车轨道的坍塌,工程人员在施工前先在地层里深埋金属管道,通过金属管道,将大量的制冷剂压入地下约 15.24 m 处,把土壤先冻结起来,达到强化土壤层的目的,避免发生塌方事故,并确保地面上火车的通行。

4.3 隧道消防及通风系统应用

在 CA/T 的隧道施工的过程中,通过实际大尺度的风洞实验,掌握了第一手实验数据,构建了当今在世界上领先的、全尺度的隧道消防及通风系统,从而有效

地提高隧道行车安全等级。同时,通过整合资源,构建了一个有效的隧道交通系统,从而能够进行实时、有效的监控,从而引导隧道内的交通流量,处理突发的交通事故等。

5 结论

通过简述美国波士顿 CA/T 工程建设的过程,总结了该地下道路改建工程在项目管理、操作实务以及施工技术应用中的一些有益的方法和经验:1)通过应用成本及进度跟踪子系统和动态财务计划等方法,及时了解并控制工程项目的整体进度和预算开支;同时,积极地与公众进行沟通和交流,缓减工程设计和施工过程中的各种问题。2)在工程实务操作过程,通过最优合同标的设计、综合保险的应用以及有效的工程环境评估和控制等协助工程项目的施工。3)针对城市中心区域的地下道路工程的特点,采用地上/地下协同施工、劣质土层处理等方法,确保工程施工的安全;同时,与各方合作,协助构建先进的隧道消防及通风系统来确保将来的交通行车的安全。这些经验和方法可为我国类似的城市道路地下工程项目提供了有益的参考价值。

参考文献:

[1] 周蔚吾. 公路和城市交通优化改造设计实例[M]. 北京: 知识产权出版社,2008.

[2] 李明. 高速铁路隧道施工风险管理技术探索[J]. 隧道建设,2010,30(2):173-178.

[3] 李水利. 广州地铁二号线公—纪区间相邻小间距隧道施工技术[J]. 隧道建设,2004,24(4):35-36.

[4] 孟宇. 城市中心区交通设施更新实例:波士顿中央干线/隧道工程[J]. 国外城市规划,2006,21(2):87-91.

[5] Vanderwarker Peter. The big dig: reshaping an American city[M]. Little, Brown and Company, 2001.

[6] Powell, Michael. Boston's big dig awash in trowbles[D/OL]. 2004-11-19[2010-10-14]. <http://en.wikipedia.org/wiki/Big-Dig>.